

05. 개발

초보자용 MVP 구현 범위, 진행 단계, 플레이 테스트와 수정 트리거

문서 05

대상: 생성형 AI 비경험자 중심의 PC 프로토타입

개정일: 2026-07-29

문서 목적

기존 시스템의 구현 원칙을 유지하되, AI 비경험자의 첫 10분 성공을 최우선 검증 기준으로 변경한다.

공통 원칙: 게임이 먼저, AI 학습은 결과다. 기본 화면과 기본 설명에는 AI 전문 용어를 노출하지 않으며, 전문 용어는 도감·전문가 모드·상세 보조 정보에서만 제공한다.

1. 수정된 MVP 범위와 기술 기준

영역	MVP 결정	후반/보류
플랫폼/엔진	PC 2D 탑다운. 권장: Unity 6 LTS + C#.	엔진 변경은 가능하나 도메인 규칙과 UI를 분리한다.
자원	크레딧, 단순 전력, 처리 시간만 사용한다.	연산 동력의 세분화, 작업 공간(VRAM), 저장 공간, 유지비 확장
장치	주문서, 제작기, 스타일, 금지 목록, 구도, 선명화, 품질 검사, 배송대	분배기, 불량품 제거기, 재처리는 핵심 검증 뒤 플레이 테스트 확장으로 추가
결과	규칙 기반 아트 레이어 합성과 원인 중심 피드백	실제 생성 모델 실행, ComfyUI, 모델 학습
온보딩	첫 30분 8스태이지, 한 스태이지 한 개념	고급 수치 설정과 전문가 도전

2. 구현 책임

컴포넌트	수정 책임	필수 이벤트
TutorialFlow	스태이지별 장치/자원/UI 잠금과 해금을 제어	StageStarted, DeviceUnlocked, InfoRevealed
FactoryGraph	장치 배치, 포트, 자동 연결 후보, Ctrl+Z 대상 변경을 보관	GraphChanged, SuggestedConnectionChanged
PipelineValidator	초반에는 유효하지 않은 연결을 차단하고, 중반에는 이유를 설명	ValidationChanged
GenerationSimulator	RecipeSnapshot으로 아트 레이어, 처리 시간, 제한된 변동을 계산	GenerationStarted, GenerationStepCompleted
FeedbackService	문제 문장, 최대 2개 추천 장치, 전후 비교 요약을 생성	FeedbackReady
OrderSystem	주문 진행, 통과/미달, 수량, 보상을 처리	DeliveryResolved

3. 데이터와 규칙 변경

데이터	추가/수정 필드	사용 목적
OrderData	tutorialStage, visibleRequirements, feedbackTemplates, recommendedDeviceIds	현재 단계에서 보여 줄 조건과 해결 방향을 제한한다.
DeviceData	displayName, oneLineEffect, pros, cons, recommendedSituations, expertInfo, unlockStage	모든 장치 카드에 초보자용 설명과 선택적 전문가 정보를 제공한다.
RecipeSnapshot	seed(설계 번호), changedDeviceId, priorResultId, visibleQualityTier	장치 1개 변경에 따른 비교와 재현성을 보장한다.
FeedbackResult	plainMessage, recommendationIds[0..2], changedTraits, newProblems	점수보다 원인과 행동을 우선한다.
SaveGame	tutorialStage, revealedInfoFlags, undoHistory	점진 공개와 되돌리기 상태를 복원한다.

4. 8주 일정

주차	목표	완료 게이트
1	격자/자유 배치, 주문서-제작기-배송대, 자동 연결, 되돌리기	AI 비경험자가 O01을 설명 없이 연결
2	스타일/금지 목록/선명화/구도 장치와 기본 결과 레이어	장치 하나가 하나의 명확한 변화
3	단계별 평가, 문제 문장, 최대 2개 추천, 전후 비교	결과를 보고 다음 장치를 추측 가능
4	O01-O06 튜토리얼과 점진 UI 공개	첫 20분의 선택 과부하 없음
5	처리 시간, 생산량, 단순 전력, O07 대량 생산	속도-품질 트레이드오프 확인
6	품질 검사, O08-O10, 콘텐츠/에셋 검수	주문 10개가 다른 문제를 제공
7	접근성, 포트 모양/아이콘, 도움말, 사운드 혹	1280 x 720에서 이해 가능
8	초보자 플레이 테스트, 수정, 데모 빌드	첫 10분 기준 통과

5. 초보자 플레이 테스트

대상과 표본

생성형 AI 경험이 거의 없는 사람 3-5명을 우선 모집한다. AI 경험자는 보조 비교군으로만 사용하며, 시스템 이해 속도를 성공 근거로 삼지 않는다.

첫 10분 확인 항목	성공 신호
주문서를 연결할 수 있는가?	별도 설명 없이 주문서 -> 그림 제작기 -> 배송대를 연결한다.
장치 역할을 이해하는가?	그림 제작기와 배송대가 무엇을 하는지 자기 말로 설명한다.
실패 뒤 해결책을 추측하는가?	문제 문장과 추천 카드를 보고 다음 장치를 고른다.
변화 원인을 말하는가?	스타일 가공기 추가 뒤 그림체 변화와 처리 시간 변화를 설명한다.
AI 용어 없이 지속하는가?	Prompt, Seed, CFG를 묻지 않아도 O01-O03을 진행한다.
첫 결과에 만족하는가?	10분 안에 완성품을 보고 성취감을 표현한다.

6. 수정 트리거와 수용 기준

반복되는 실패	수정 조치
장치 설명을 읽어도 역할을 모름	이름/아이콘/한 줄 설명을 기능 결과 중심으로 다시 작성한다.
결과가 왜 달라졌는지 모름	한 번에 바뀌는 요소를 줄이고 전후 강조를 추가한다.
사용 장치를 전혀 추측 못함	문제 문장을 행동형으로 바꾸고 추천 장치를 2개 이내로 제공한다.
AI 용어를 물어봐야 진행	기본 화면에서 해당 용어를 제거하고 도감/전문가 모드로 이동한다.
첫 10분 선택지가 너무 많음	현재 스테이지 장치만 보이고 나머지는 잠근다.
설정보다 공장 설계 시간이 짧음	기본 모드의 선택지를 줄이고 전문가 설정을 숨긴다.

개발 완료 판정

신규 플레이어가 첫 10분에 O01을 완료하고, O02 또는 O03에서 전후 비교와 문제 문장을 근거로 장치를 추가해 결과를 개선할 수 있어야 한다.